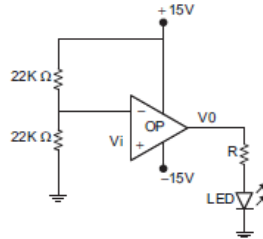


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

36)



O circuito mostrado na figura é composto de um amplificador operacional (OP), com alto ganho de tensão, devidamente polarizado, e sua saída aciona um diodo emissor de luz (LED). O resistor R limita a corrente máxima permitida no LED.

Sabendo-se que a entrada "Vi" do operacional recebe uma tensão senoidal de valor de pico igual a 30 V, qual é o nível, em volts, dessa tensão necessário para acender o LED?

- a) igual a -30
 - b) maior que 2 e menor que 4
 - c) maior que -10 e menor que 1
 - d) igual a 5
 - e) maior que 7,5
-